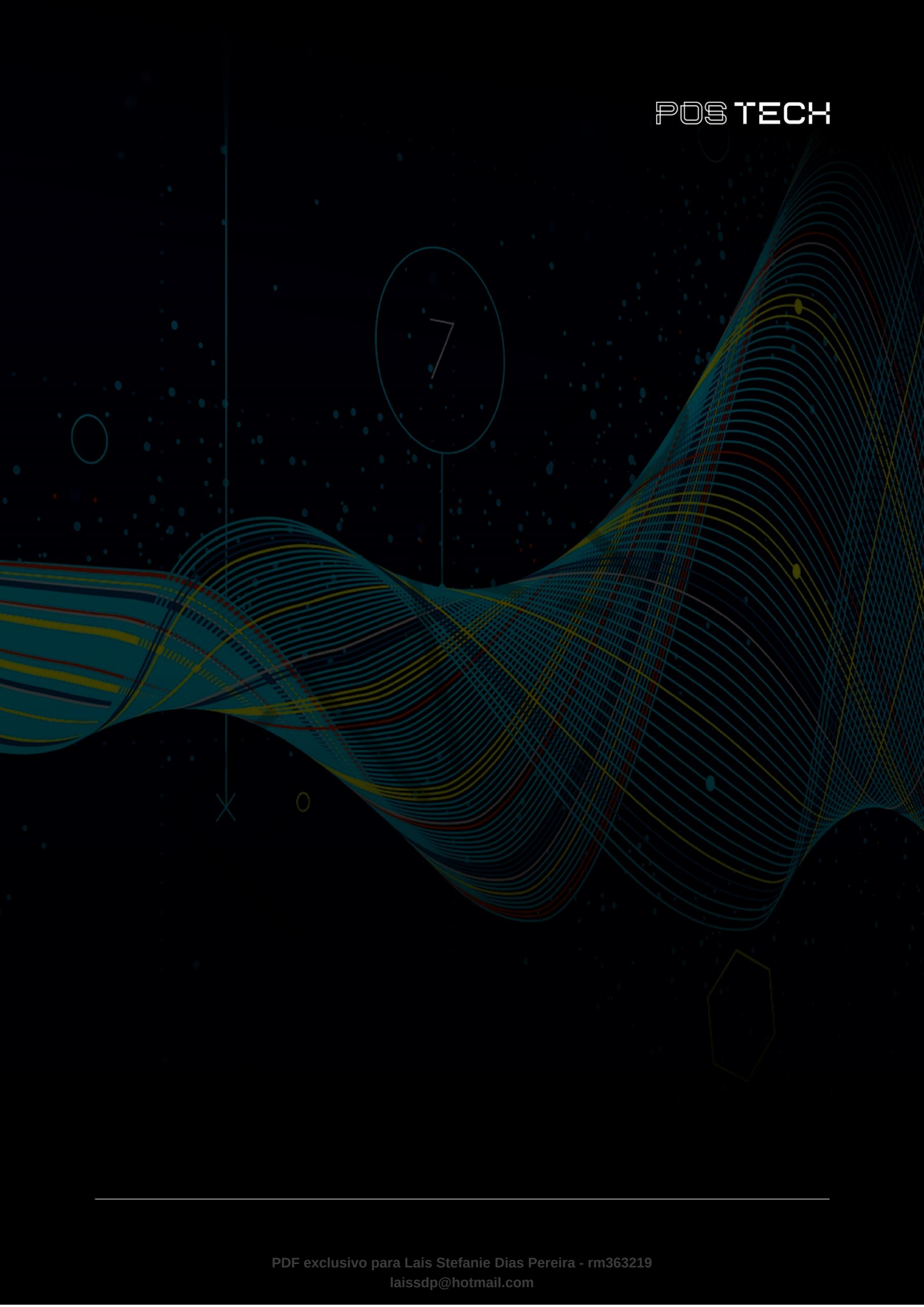




SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	19
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	20
REFERÊNCIAS.....	21

EXEMPLO

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos explorar como o **Streamlit**, uma biblioteca **Python** voltada para o desenvolvimento rápido de interfaces interativas, pode ser usada para prototipar aplicações de maneira ágil. Você aprenderá como criar aplicações web que exibem dados, gráficos, e até mesmo permitem a interação com o usuário — tudo isso com poucas linhas de código.



HANDS ON

Neste hands on, teremos contato com o Streamlit, uma biblioteca desenvolvida em Python, que permite criar aplicações web interativas de forma rápida e intuitiva, sem a necessidade de conhecimentos avançados em desenvolvimento front-end. Serão abordados os motivos pelos quais o Streamlit se tornou tão popular na comunidade de ciência de dados, incluindo sua simplicidade, integração com bibliotecas como Pandas, Matplotlib e Plotly, e sua capacidade de criar protótipos e MVPs (Minimum Viable Products) de maneira eficiente.

A aula incluirá exemplos práticos, que vão desde a criação de interfaces básicas com texto e widgets, até a visualização de dados com tabelas, gráficos estáticos e interativos, e a integração com modelos de MachineLearning. Além disso, será demonstrado como gerenciar uploads de arquivos e criar dashboards interativos com filtros. Ao final, os alunos e alunas terão a oportunidade de executar os exemplos fornecidos e explorar as funcionalidades do Streamlit em seus próprios projetos, aplicando o conhecimento adquirido para criar aplicações web interativas de forma prática e eficiente.

SAIBA MAIS

O [Streamlit](#) foi lançado em 2019 por Adrien Treuille, Thiago Teixeira e Amanda Kelly. A ideia central dessa biblioteca era resolver um problema comum enfrentado por cientistas de dados e desenvolvedores: **compartilhar insights e resultados de maneira rápida e interativa**, sem precisar mergulhar no mundo do desenvolvimento front-end.

Antes do Streamlit, criar uma interface para visualização de dados ou interação com modelos exigia usar frameworks complexos como [Django](#), que demandam conhecimentos sólidos de HTML, CSS e JavaScript. O Streamlit eliminou essa barreira, permitindo que pessoas desenvolvedoras criassem aplicações web diretamente com Python — a linguagem que muitos já utilizam para análise e ciência de dados!

E quais os motivos do Streamlit ser amplamente adotado pela comunidade Python nos últimos anos?

Simplicidade e eficiência: qualquer pessoa com conhecimentos básicos de Python pode criar uma interface funcional;

Integração com ecossistemas de dados: funciona bem com bibliotecas populares como [Pandas](#), [Matplotlib](#), [Plotly](#) e [TensorFlow](#);

Comunidade ativa: a biblioteca é open source, e sua comunidade frequentemente contribui com exemplos, templates e soluções inovadoras.

Foco em protótipos: o Streamlit é perfeito para criar MVPs (Minimum Viable Products) de aplicações baseadas em dados.

Exemplos Práticos

A seguir, teremos contato com vários exemplos de como usar o Streamlit. Cada exemplo é incremental e cobre funcionalidades básicas e avançadas.

Preparação do Ambiente: certifique-se de que o Streamlit está instalado no seu ambiente Python. Caso ainda não o tenha instalado, utilize o comando para realizá-la:

```
```bash
pipinstallstreamlit
```
```

Verifique a instalação com:

```
```bash
streamlit --version
```
```

Se o comando retornar a versão instalada, o Streamlit está pronto para uso.

Exemplo 1 - Aplicação básica com texto e widgets:

A ideia aqui é mostrar como exibir texto e adicionar interatividade com **widgets** ()simples.

```
```python
importstreamlit as st

Título e cabeçalho
st.title("Bem-vindo ao Streamlit!")
st.header("Este é um protótipo simples")

Texto básico
st.write("Streamlit é uma biblioteca Python para criar
aplicações web interativas.")

Botões interativos
if st.button("Clique aqui!"):
```

```
st.write("Você clicou no botão!")

Entrada de texto

nome = st.text_input("Digite seu nome")

if nome:
 st.write(f"Olá, {nome}!")
...
```

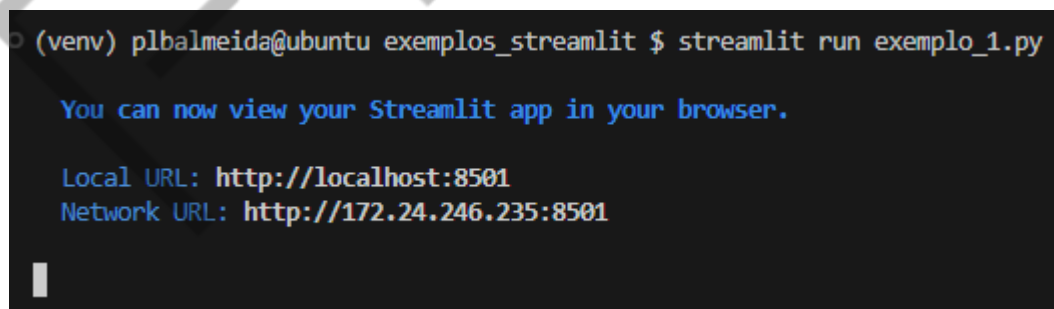
Crie um script chamado `exemplo_1.py`, e execute-o com o comando no terminal:

```
``bash

streamlit run exemplo_1.py

...
```

Ao executar, será fornecido a URL para o Local URL, como na figura a seguir:

A terminal window with a dark background. The prompt is '(venv) plbalmeida@ubuntu exemplos\_streamlit \$'. The command 'streamlit run exemplo\_1.py' has been executed. The output is: 'You can now view your Streamlit app in your browser.' followed by 'Local URL: http://localhost:8501' and 'Network URL: http://172.24.246.235:8501'. A cursor is visible at the bottom left.

```
(venv) plbalmeida@ubuntu exemplos_streamlit $ streamlit run exemplo_1.py

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://172.24.246.235:8501
```

Figura 1 – URL  
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Acesse e veja a interface gerada pelo Streamlit:

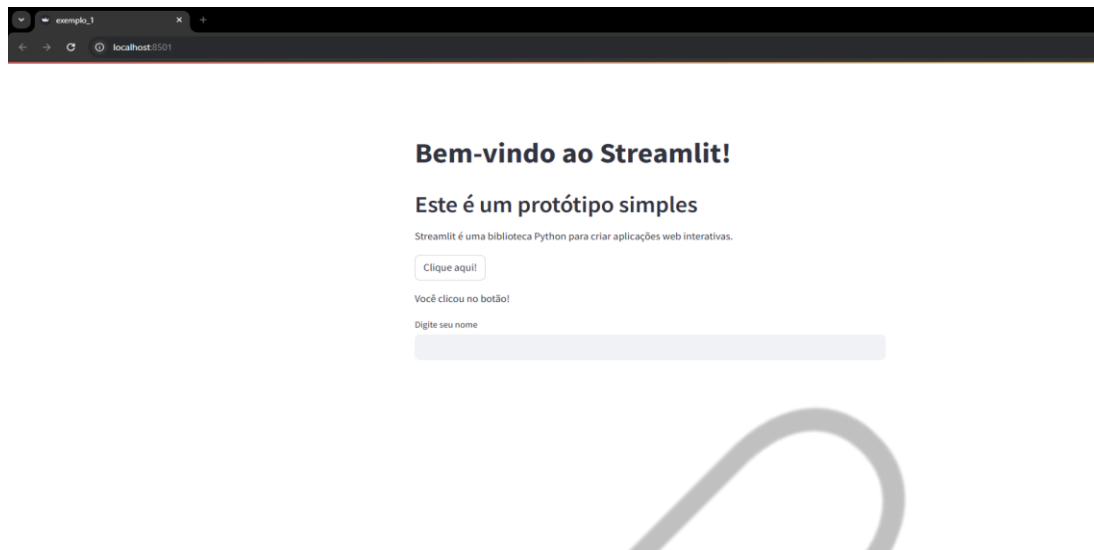


Figura 2 – Interface  
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

## Exemplo 2 - Visualizando dados com tabelas

Este exemplo demonstra como exibir tabelas de dados geradas com Pandas (caso não tenha o Pandas instalado, instale-o por executando o comando no terminal `pip install pandas`).

```
```python
import streamlit as st
import pandas as pd

# Gerando dados fictícios
data = {
    "Nome": ["Alice", "Bob", "Carlos"],
    "Idade": [24, 30, 29],
    "Profissão": ["Engenheira", "Médico", "Professor"]
}
```



```
df = pd.DataFrame(data)

# Exibindo os dados em tabela
st.title("Tabela de Dados")
st.write("Aqui está uma tabela gerada com Pandas:")
st.dataframe(df)

...
```

Crie um script chamado `exemplo_2.py`, e execute-o pelo comando no terminal:

```
``bash

streamlit run exemplo_2.py

...
```

Ao executar, será fornecida a URL para o Local URL, acesse o link e veja a interface gerada pelo Streamlit.



Tabela de Dados

Aqui está uma tabela gerada com Pandas:

	Nome	Idade	Profissão
0	Alice	24	Engenheira
1	Bob	30	Médico
2	Carlos	29	Professor

Figura 3 – Interface tabela de dados
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Exemplo 3 - Criando gráficos:

Aqui, mostramos como criar gráficos com o Matplotlib e o Streamlit (caso não tenha o Matplotlib instalado, instale-o por meio da execução do comando no terminal `pipinstallmatplotlib`).

```
```python
import streamlit as st
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Dados para o gráfico
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

Gerando o gráfico
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, label="Seno")
ax.set_title("Gráfico de Seno")
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.legend()

Exibindo o gráfico
st.title("Visualizando Gráficos")
st.pyplot(fig)
```

```
'''
```

Crie um script chamado `exemplo_3.py`, e execute-o por meio do comando no terminal:

```
```bash  
  
streamlit run exemplo_3.py  
  
'''
```

Ao executar o script, é esperado que se acesse a seguinte interface pela URL fornecida:

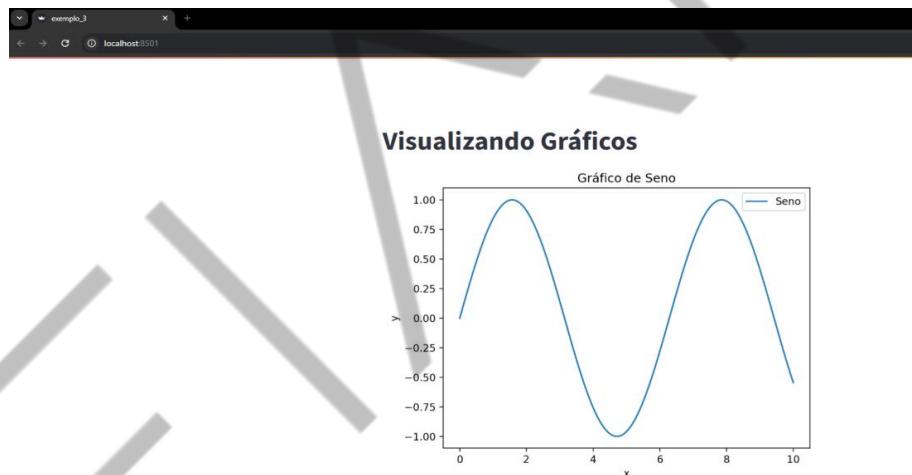


Figura 4 - Grafos
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Gráficos interativos com Plotly

O Plotly permite criar gráficos mais interativos e visualmente atraentes (caso não tenha o Plotly instalado, instale-o por meio da execução do comando no terminal `pipinstallplotly`).

```
```python
import streamlit as st
import plotly.express as px
import pandas as pd

Dados para o gráfico
df = pd.DataFrame({
 "Categoria": ["A", "B", "C", "D"],
 "Valores": [23, 45, 56, 78]
})

Criando gráfico de barras
fig = px.bar(df, x="Categoria", y="Valores", title="Gráfico de Barras Interativo")

Exibindo no Streamlit
st.title("Gráficos Interativos com Plotly")
st.plotly_chart(fig)
```
```

Agora, crie um script chamado `exemplo_4.py`, e execute-o por meio do comando no terminal:

```
```bash  

streamlit run exemplo_4.py

```
```

Como nos outros exemplos, ao executar o script, é esperado que se acesse a seguinte interface pela URL fornecida:



Figura 5 – Gráficos interativos com Plotly
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Exemplo 5 - Gerenciando uploads de arquivos:

Aqui o usuário pode carregar um arquivo CSV e visualizá-lo.

```
```python  

import streamlit as st

import pandas as pd

Carregando o arquivo CSV
st.title("Carregue seu Arquivo CSV")
```

```
uploaded_file = st.file_uploader("Escolha o arquivo",
type=["csv"])

if uploaded_file is not None:
 df = pd.read_csv(uploaded_file)

st.write("Dados do arquivo carregado:")

st.dataframe(df)

...
```

Crie um script chamado `exemplo_5.py`, e execute-o por meio do comando no terminal:

```
```bash  
streamlit run exemplo_5.py  
...
```

Ao executar o script, é esperado que se acesse a seguinte interface pela URL fornecida:

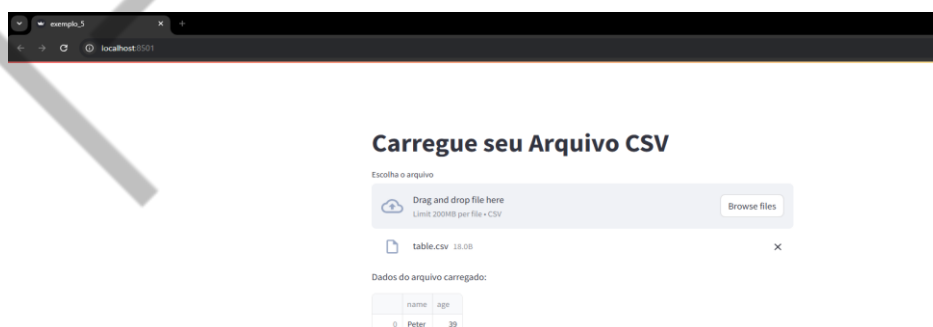


Figura 6 – Interface CSV
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para testar a aplicação, crie um arquivo .csv simples e faça o upload na interface gerada pelo Streamlit.

Exemplo 6 - Dashboard simples com filtros:

Este exemplo combina interatividade com gráficos e tabelas.

```
```python
import streamlit as st
import pandas as pd

Dados fictícios
data = {
 "Produto": ["A", "B", "C", "D"],
 "Vendas": [100, 200, 150, 300],
 "Região": ["Norte", "Sul", "Leste", "Oeste"]
}
df = pd.DataFrame(data)

Filtro
regiao = st.selectbox("Selecione a Região",
df["Região"].unique())

Filtrando dados
dados_filtrados = df[df["Região"] == regiao]

Exibindo tabela e resumo
```

```
st.title("Dashboard de Vendas")

st.subheader(f"Dados da Região: {regiao}")

st.dataframe(dados_filtrados)

st.write("Total de Vendas:")

st.write(dados_filtrados["Vendas"].sum())

...
```

Crie um script chamado `exemplo_6.py`, e execute-o por meio do comando no terminal:

```
``bash

streamlit run exemplo_6.py

...
```

Ao executar o script, é esperado que se acesse a seguinte interface pela URL fornecida:

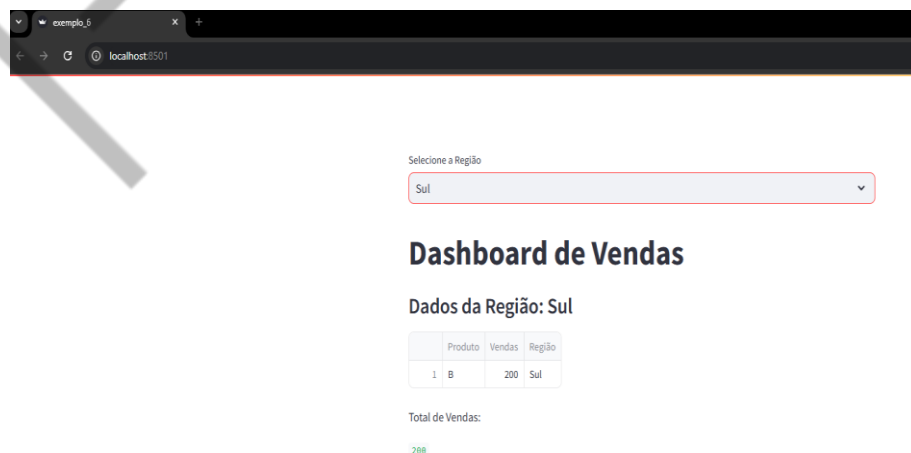


Figura 7 – Interface Dashboard  
Fonte: elaborado pelo autor (2025)



Para testar a aplicação, faça seleção de alguma categoria na lista de “Selecionar a Região”.

### Exemplo 7 - Integração com modelos de Machine Learning:

Este exemplo demonstra como integrar um modelo simples com o Streamlit (caso não tenha a biblioteca scikit-learn instalada, instale-a por meio da execução do comando no terminal `pip3 install -U scikit-learn`).

```
```python
import streamlit as st

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Carregando dados e modelo
iris = load_iris()
model = RandomForestClassifier()
model.fit(iris.data, iris.target)

# Interface para predição
st.title("Classificador de Flores Iris")
st.write("Preencha as características da flor:")

sepal_length = st.slider("Comprimento da Sépala", 4.0, 8.0, 5.0)
sepal_width = st.slider("Largura da Sépala", 2.0, 4.5, 3.0)
petal_length = st.slider("Comprimento da Pétala", 1.0, 7.0, 4.0)
petal_width = st.slider("Largura da Pétala", 0.1, 2.5, 1.0)

# Predição
```

```
pred = model.predict([[sepal_length, sepal_width, petal_length,
petal_width]])

classe = iris.target_names[pred[0]]

st.write(f"A flor provavelmente é da classe: {classe}")

...
```

Crie um script chamado `exemplo_7.py`, execute-o por meio do comando no terminal:

```
``bash

streamlit run exemplo_7.py

...
```

Como nos outros exemplos, ao executar o script, é esperado que se acesse a seguinte interface pela URL fornecida:

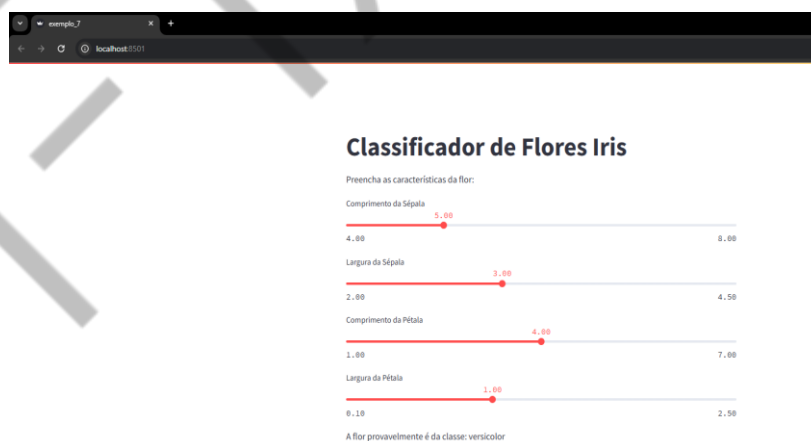


Figura 8 – Interface
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

Para testar a aplicação, mude os parâmetros e veja como a predição do modelo é alterada.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O [artigo](#) no blog da AWS mostra como usar o Streamlit para construir um dashboard interativo para análise de dados na nuvem. Ele aborda a criação de uma aplicação Streamlit que permite aos usuários explorar e visualizar dados de maneira intuitiva, utilizando serviços da AWS para armazenamento e processamento.

O tutorial inclui etapas para configurar o ambiente, integrar fontes de dados, como o Amazon S3, e aproveitar o poder de computação da nuvem para análises dinâmicas. A solução destaca a simplicidade do Streamlit para criar interfaces amigáveis, proporcionando uma abordagem acessível e eficiente para análise de dados interativa.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, vimos a poderosa biblioteca Streamlit, uma ferramenta que transforma scripts Python em aplicações web interativas de forma rápida e intuitiva. Começamos entendendo o contexto histórico de sua criação, destacando sua simplicidade e integração com o ecossistema de ciência de dados, que fizeram do Streamlit uma das soluções preferidas da comunidade para prototipagem de aplicações.

Você aprendeu o que é o Streamlit, suas vantagens e como ele é amplamente utilizado por cientistas de dados e desenvolvedores ao redor do mundo.

Em seguida, mergulhamos em exemplos práticos e detalhados, desde a criação de uma interface básica com widgets e tabelas, até a implementação de gráficos interativos e integração com modelos de Machine Learning. Cada exemplo foi cuidadosamente elaborado para demonstrar como o Streamlit pode ser utilizado para resolver problemas reais, criar dashboards interativos e facilitar a prototipagem de projetos.

Ao final, vimos como executar os exemplos passo a passo, garantindo que você consiga aplicar o conhecimento adquirido e explorar as funcionalidades do Streamlit em seus próprios projetos.

REFERÊNCIAS

KREUZBERGER, D.; KÜHL, N.; HIRSCHL, S. **Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture**. *IEEE Access*, v. 11, p. 31866-31877, 2023. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10081336>. Acesso em: 17 jan. 2025.

MINSKY, M.; PAPERT, S. **Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry**. Expanded edition. Cambridge: MIT Press, 1988. 258 p. ISBN 0-262-63111-3.

STREAMLIT. **Streamlit Documentation**. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

PALAVRAS-CHAVE

Streamlit, Aplicações web, Python.

EMSE

The background is a dark blue field filled with numerous small, light blue dots. Overlaid on this are several large, flowing, wavy lines in shades of teal, blue, and yellow. These lines create a sense of movement and depth. Scattered throughout the composition are various geometric shapes: a thin vertical line, a circle containing the number '7', a small circle, an 'X' mark, a small circle, and a hexagon in the bottom right corner.

POSTECH